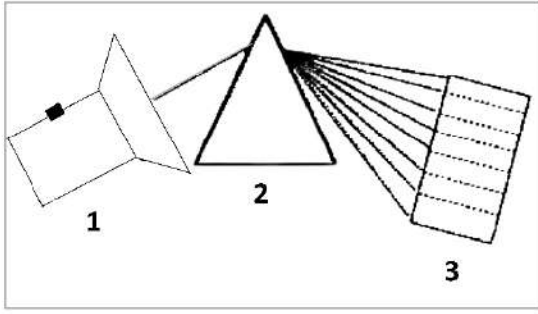


عند تسليط ضوء أبيض على وجه موشور نلاحظ أن الضوء البارزة على الوجه الآخر منه ألوانها هي ألوان قوس قزح نفسه (الوثيقة 1).



الوثيقة - 1 -

- 1) أعط عنوانا مناسباً للتجربة الموضحة في الوثيقة 1
- 2) سم الأدوات المستعملة في هذه التجربة حسب تقيمها في الوثيقة 1
- 3) كيف نُسَمي مجموع الضوء الملونة البارزة على الوجه الآخر من الموشور؟
- 4) اقترح بروتوكول تجريبي يمكنك من إعادة تجميع الضوء البارزة للحصول على الضوء الأبيض.

البروتوكول التجريبي (الوسائل المستعملة + الوصف + الرسم التخطيطي).

التمرين الثاني:

ضع علامة (x) أمام الإجابة (أو الإجابات) الصحيحة فيما يلي:

I C R □

يمكن تقسيم طيف الضوء الأبيض إلى:

□ أربع مجالات لونية.

□ ثلاثة مجالات لونية.

□ 7 مجالات لونية.

يمكن تركيب طيف الضوء الأبيض بواسطة:

□ قرص ديكارت.

□ قرص نيوتن.

□ قرص طومسون.

يمكن تحليل الضوء الأبيض بـ:

□ عدسة.

□ موشور.

□ موشورين.

يتركب الضوء الأبيض من:

□ سبعة ألوان فقط.

□ ستة ألوان فقط.

□ عدد لا متناهي من الألوان.

مركبات الضوء الأبيض هي:

R V B □

R V C □

نموذج التركيب الجمعي هو:

□ مزج الضوء بالألوان الأساسية

□ مزج الضوء بالألوان الثانوية

□ نموذج نحصل به على الضوء الثانوية.

□ نموذج نحصل به على الضوء الأصفر، الأرجواني

والسماوي.

عند مزج الضوء الأزرق مع الضوء الأخضر نحصل على:

□ ضوء لونه أرجواني.

□ الضوء الخافت.

□ الضوء الأصفر.

□ الضوء البرتقالي.

□ الضوء السماوي.

نُسقط على شاشة بيضاء ضوئين بلونين أساسيين فنتحصل على:

□ الضوء الأبيض.

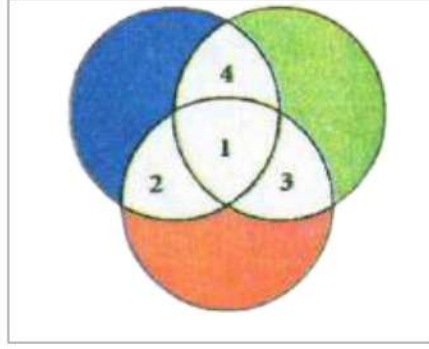
□ ضوء بلون ثانوي.

عند تسليط ضوء أبيض على مرشح سماوي اللون:

□ المرشح يسمح بمرور لونه الخاص.

□ المرشح لا يسمح بمرور لونه الخاص.

تتراكب ثلاثة أضواء (أحمر، أخضر، أزرق) على شاشة بيضاء حسب الشكل أدناه:



- الشكل -

(1) أذكر لون الأضواء ورمزها في المناطق 1، 2، 3، 4 في الشكل.

(2) سمّ النموذج الموضح في الشكل.

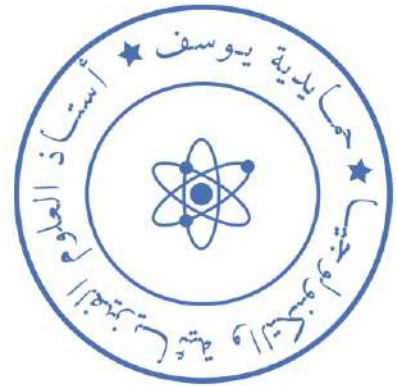
التمرين الرابع:

خلال عرض مسرحي، استعمل القائمون عليه ثلاث مصابيح كبيرة (projecteurs)، الأول يُصدر ضوءًا أحمر والثاني ضوءًا أخضر والثالث ضوءًا أزرق.

(1) اختر ضوئين من بين الأضواء الثلاث المستعملة التي ينبغي تسليطها:

- على سقف القاعة الأبيض حتى يبدو بلون السماء.
- على خشبة المسرح البيضاء حتى يظهر باللون الأصفر.

(2) لو استعمل مصباح رابع يصدر ضوءًا أصفرًا، ما هو لون الضوء الذي ينبغي إضافته حتى نحصل على الضوء الأبيض؟



الأستاذ حمادية يوسف لمادة العلوم الفيزيائية